[A2-T2.2] Sequence Diagram — Pha 3: Tương tác VNPay Sandbox, Phân biệt Browser Return URL với Server-to-Server IPN & Đối soát / Hết hạn (E, G)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (Steps 9-14, AF-05, AF-07..AF-09, EF-11..EF-13, BR-C04..BR-C05, BR-C10), API Contract v4.0 & Kế thừa A1 SD-06B

Customer
Next.js UI (Payment / Confirmation Page)
NestJS API (VnpayIpn / Orders Controllers)
Database (PostgreSQL / Prisma Tx)
Payment Service (VnpayIpn / Finalization / Scheduler & OrderExpiration)
VNPay Sandbox (External Payment Gateway)
par
alt
loop

1. Chuyển hướng sang Cổng thanh toán VNPay Sandbox

[P3-01] Redirect trình duyệt theo paymentUrl đã ký HMAC-SHA512 (vnp_TxnRef, vnp_Amount = totalVnd * 100, vnp_ExpireDate = E)

[P3-02] Thực hiện thanh toán, hủy giao dịch hoặc đóng trình duyệt trên cổng VNPay Sandbox

2. Ba Luồng Bất đồng bộ & Độc lập: Server-to-Server IPN vs Browser Return URL vs Background Scheduler

par [Luồng 1: Server-to-Server IPN (Nguồn sự thật chốt trạng thái tại Backend — Độc lập hoàn toàn với trình duyệt Customer)]

[P3-03] GET /payments/vnpay/ipn (vnp_TxnRef, vnp_Amount, vnp_ResponseCode, vnp_TransactionStatus, vnp_SecureHash)
(Gọi trực tiếp Server-to-Server, KHÔNG dùng Bearer JWT của Customer)

[P3-04] VnpayIpnService.handle(rawQuery) — parseAndVerifyIpn() kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512 & vnp_TmnCode

alt [Chữ ký HMAC-SHA512 sai (RspCode '97') HOẶC payload lỗi / sai vnp_TmnCode (RspCode '99') [EF-11]]

[P3-05] { RspCode: '97' hoặc '99', Message } *(Không mở DB Transaction)*

[P3-06] 200 OK { RspCode: '97' / '99', Message }

[Chữ ký & vnp_TmnCode hợp lệ — Mở DB Transaction kiểm tra vnpTxnRef, số tiền & gọi Shared Finalization]

[P3-07] BEGIN TX + SELECT * FROM payments WHERE vnp_txn_ref = ?

[P3-08] Thông tin bản ghi Payment (nếu tồn tại)

alt [Không tìm thấy vnpTxnRef (RspCode '01') HOẶC lệch số tiền vnp_Amount != amountVnd * 100 (RspCode '04') [EF-11]]

[P3-09] Đóng TX không ghi (Không sửa trạng thái Order & Payment)

[P3-10] Đã đóng TX

[P3-11] { RspCode: '01' ('Order not found') hoặc '04' ('Invalid amount') }

[P3-12] 200 OK { RspCode: '01' / '04', Message }

[Khớp vnpTxnRef & số tiền — Gọi finalizeInTransaction(tx, { provider: 'VNPAY' })]

[P3-13] Khóa chuẩn chống Deadlock [EF-13, BR-C05]: 1. SELECT orders FOR UPDATE -> 2. SELECT payments FOR UPDATE
+ Đọc đồng hồ DB (beforeExpiry: now < E, beforeGraceEnd: now < G = E + 5m) + Tra cứu PaymentGatewayEvent

[P3-14] Đã giữ khóa Order -> Payment & trạng thái hiện tại

alt [Sự kiện IPN trùng lặp (Cùng eventIdentity HOẶC cùng kết quả terminal đã lưu)]

[P3-15] Ghi nhận PaymentGatewayEvent (disposition = 'DUPLICATE' nếu event mới) + COMMIT TX

[P3-16] Đã COMMIT TX

[P3-17] { RspCode: '02', Message: 'Order already confirmed' }

[P3-18] 200 OK { RspCode: '02', Message: 'Order already confirmed' }

[Kết quả VNPay == SUCCESS ('00'/'00') VÀ Hợp lệ (Order đang PENDING/PAYMENT_FAILED, paidAt <= E, now < G) [Main Flow]]

[P3-19] Coupon HELD -> CONSUMED + Cộng điểm floor(totalVnd / 10000) (đúng 1 lần) + INSERT PaymentGatewayEvent (FINALIZED)
+ UPDATE Payment -> status = 'SUCCESS' (RESOLVED) + UPDATE Order -> status = 'PAID', paidAt = now + COMMIT TX

[P3-20] Đã COMMIT TX

[P3-21] { RspCode: '00', Message: 'Confirm Success' }

[P3-22] 200 OK { RspCode: '00', Message: 'Confirm Success' }

[Kết quả VNPay == SUCCESS ('00'/'00') NHƯNG Đến trễ / Xung đột (Order đã CANCELLED / paidAt > E / now >= G / Payment đã FAILED) [EF-12, BR-C10]]

[P3-23] INSERT PaymentGatewayEvent (disposition = 'FINANCIAL_EXCEPTION') + UPDATE Payment (giữ nguyên status, hasFinancialException = true, reconciliationState = 'REQUIRES_REVIEW') + Nếu Order đang mở & now >= E thì hủy Order -> 'CANCELLED' (KHÔNG hồi sinh sang PAID) + COMMIT TX

[P3-24] Đã COMMIT ghi nhận ngoại lệ tài chính

[P3-25] { RspCode: '00', Message: 'Confirm Success' }

[P3-26] 200 OK { RspCode: '00', Message: 'Confirm Success' }

[Kết quả VNPay == FAILED (mã xác minh thất bại terminal) [AF-05 / AF-08]]

[P3-27] INSERT PaymentGatewayEvent (FINALIZED) + UPDATE Payment -> status = 'FAILED' (RESOLVED)
• Nếu còn hạn (now < E) [AF-05]: UPDATE Order -> 'PAYMENT_FAILED' (giữ tồn kho & coupon HELD cho phép Retry)
• Nếu quá hạn (now >= E) [AF-08]: UPDATE Order -> 'CANCELLED' + Hoàn Product.stock & releaseHeldCoupon đúng 1 lần + COMMIT TX

[P3-28] Đã COMMIT TX

[P3-29] { RspCode: '00', Message: 'Confirm Success' }

[P3-30] 200 OK { RspCode: '00', Message: 'Confirm Success' }

[Luồng 2: Browser Return URL (Chỉ là điều hướng trình duyệt — Độc lập với IPN, tuyệt đối KHÔNG tự coi Return URL là PAID [EF-11])]

alt [Customer đóng trình duyệt ngay trên cổng VNPay]

[P3-31] Đóng tab trình duyệt (Không có Return URL; Backend vẫn tự xử lý đầy đủ qua Luồng 1 IPN hoặc Luồng 3 Scheduler)

[Trình duyệt Redirect về Return URL hoặc Customer mở lại trang đơn hàng]

[P3-32] HTTP 302 Redirect về Return URL (/payment hoặc /order-confirmation kèm query vnp_*)

[P3-33] Quy tắc EF-11: KHÔNG tự đánh dấu Order.status = PAID dựa trên query vnp_ResponseCode của Return URL

loop [Bounded Polling mỗi 3 giây (tối đa 10 lần) khi Order còn đang xử lý / đối soát]

[P3-34] GET /orders/me (Bearer <JWT>) + GET /auth/me *[SD-R04 / VERIFY: API v4.0 định nghĩa GET /payments/:paymentId/status nhưng PaymentsController ở A1-final chưa có route này]*

[P3-35] Đọc Order, Payment representative, PaymentGatewayEvent & mapOrderPaymentPresentation()

[P3-36] Trả Order.status, hasFinancialException & PaymentSummary (status, provider, resolution, requiresReview, canRetry)

[P3-37] 200 OK (GetMyOrdersResponseDto)

[P3-38] Đồng bộ trạng thái chuẩn từ DB & hiển thị kết quả cuối cùng:
1. Order.status == PAID (Payment.status == SUCCESS): Xóa giỏ hàng phía Client, hiển thị xác nhận đơn & điểm thưởng
2. Order.status == PAYMENT_FAILED (Payment.status == FAILED, now < E, canRetry == true): Giữ giỏ hàng, mở nút Retry (key & vnpTxnRef mới)
3. Order.status == CANCELLED: Thông báo đơn hết hạn & bị hủy | 4. reconciliationState == REQUIRES_REVIEW / RECONCILING: Khóa Retry, báo chờ kiểm tra

[Luồng 3: Background Scheduler — Đối soát QueryDR & Tự động hủy đơn theo mốc E = 15m, Grace G = E + 5m & Horizon H = E + 65m [AF-07..AF-09, SD-06B]]

loop [Chu kỳ Cron định kỳ (OrderExpirationService mỗi 60s / PaymentReconciliationScheduler mỗi 30s)]

[P3-39] Quét ứng viên: Order quá hạn (expiresAt <= now) & Payment VNPay PENDING đến hạn (nextQueryAt <= now hoặc reconcileUntil <= now)

[P3-40] Danh sách Order & Payment ứng viên

alt [Ứng viên QueryDR chưa chạm chân trời H = E + 65m (now < reconcileUntil) [AF-07, BR-C04]]

[P3-41] TX 1 — VnpayQueryDrService.claim(): Khóa Order FOR UPDATE -> Payment FOR UPDATE
• Nếu now >= G = E + 5m: gọi expireOrderInTransaction(tx, orderId) hủy Order -> 'CANCELLED' & hoàn kho/coupon (nhưng giữ Payment = 'PENDING')
• Cấp claimToken, leaseExpiresAt, tăng queryAttempts, cập nhật nextQueryAt = max(G, now + cooldown) + COMMIT TX 1

[P3-42] Đã COMMIT claim lease (Không giữ khóa DB khi gọi HTTP ra ngoài)

[P3-43] POST /merchant_webapi/api/transaction (vnp_Command = 'querydr', ngoài DB TX) *[ADR-P2-QueryDR-Sandbox-E2E-Deferred]*

[P3-44] Phản hồi QueryDR đã ký HMAC-SHA512 (outcome: SUCCESS / FAILED / UNKNOWN)

[P3-45] TX 2 — Gọi PaymentFinalizationService.finalizeInTransaction(tx, { provider: 'VNPAY', source: 'QUERYDR' }) (khóa Order -> Payment + COMMIT)
+ TX 3 (finally) — releaseClaim(): Xóa claimToken & leaseExpiresAt + COMMIT

[P3-46] Đã COMMIT kết quả đối soát & giải phóng lease

[Đã quá hạn E mà KHÔNG có VNPay PENDING [AF-08] HOẶC đã chạm chân trời H = E + 65m mà vẫn PENDING [AF-09, BR-C10]]

[P3-47] BEGIN TX + Khóa chuẩn Order FOR UPDATE (-> Payment FOR UPDATE nếu markExhausted):
• expireOrderInTransaction(tx, orderId): Nếu (now >= E & không có VNPay PENDING) hoặc (now >= G = E + 5m): UPDATE Order -> 'CANCELLED', hoàn Product.stock & releaseHeldCoupon (HELD -> RELEASED, giảm activeUsageCount) đúng 1 lần
• Nếu chạm mốc H = E + 65m (markExhausted): Giữ Payment.status = 'PENDING', đặt reconciliationState = 'REQUIRES_REVIEW' + COMMIT TX

[P3-48] Đã COMMIT hủy đơn quá hạn / chuyển trạng thái REQUIRES_REVIEW